

Лабораторная работа №4 «Автотайлы и пользовательская графика».

Цель работы:

- Изучить устройство и структуру файлов тайлсетов в RPG Maker MZ.
- Понять принципы работы автотайлов (A1–A4) и их отличие от обычных тайлов.
- Научиться добавлять пользовательскую графику в проект.
- Освоить настройку проходимости для новых тайлов.
- Создать карту с использованием собственных графических ресурсов.

Ход работы:

Часть 1. Изучение структуры файлов тайлсетов

1. Откройте папку проекта:

- Найдите на диске папку с вашим проектом (создан в ЛР №1).
- Перейдите в директорию: `img/tilesets/`

2. Изучите структуру файлов:

- Найдите стандартные файлы: `Outside_A1.png`, `Outside_A2.png`, `Outside_B.png`, `Outside_C.png` и т.д.
- Обратите внимание на их размеры (свойства файла).

3. Найдите файл `Outside_B`:

- Это один из ключевых файлов для внешних локаций (деревья, кусты, камни).

Часть 2. Работа с графическим редактором

4. Откройте файл `Outside_B` в графическом редакторе.

5. Настройте сетку 48×48 пикселей (для Photoshop):

- Просмотр → Показать → Сетка
- Редактирование → Установки → Направляющие, сетка и фрагменты
- В разделе «Сетка» установите: **Линии через каждые: 48 пикселей**, Внутреннее деление: 1
- Включите привязку к сетке: Просмотр → Привязать к → Сетке

Для GIMP: Изображение → Конфигурация сетки → 48×48 px.

6. Изучите расположение тайлов:

- Каждый тайл занимает ровно 48×48 пикселей.
- Тайлы расположены в сетке: 16 столбцов × 16 строк .
- Прозрачный фон означает места без графики.

Часть 3. Создание собственного листа тайлов

7. Создайте новый файл:

- Размер: **768×768 пикселей** (16×16 тайлов по 48×48) [1](#).
- Цветовой режим: RGB.
- Фон: **прозрачный** (важно для корректного отображения в игре).

8. Настройте сетку 48×48 в новом файле (как в шаге 5).

9. Подготовьте пользовательские тайлы:

- Найдите или нарисуйте свои тайлы (деревья, цветы, камни, декор).
- Размер каждого тайла: 48×48 пикселей.
- *Совет:* Можно скопировать тайлы из других наборов (например, из DLC Trinity).

10. Разместите тайлы по сетке:

- Переносите каждый тайл на соответствующую ячейку сетки.
- Используйте привязку к сетке для точного позиционирования.
- Оставляйте пустые ячейки для группировки тайлов по темам.

11. Сохраните новый файл:

- Формат: **PNG** (с сохранением прозрачности).
- Имя файла: MyTiles_B.png (латиницей).
- Расположение: [папка_проекта]/img/tilesets/

Часть 4. Добавление графики в проект

12. Добавьте файл в редактор RPG Maker:

- Вариант А (ручной): файл уже в папке — редактор увидит его автоматически после перезапуска.
- Вариант Б (через редактор): Инструменты → Управление ресурсами → выбрать тип «Тайлсеты В-Е» → «Импорт».

13. Откройте Базу данных (F10) → вкладка «Тайлсеты».

14. Создайте новый тайлсет (или скопируйте существующий):

- Нажмите «Изменить максимум» → увеличьте количество.
- Выберите пустую строку → «Изменить».
- Название: Мой_тайлсет_пользовательский

15. Подключите графику в Базе данных:

- Во вкладке **В** (или С/D/E) нажмите на поле выбора изображения.
- Выберите MyTiles_B.png из списка.
- Тайлы появятся в правой панели предпросмотра.

Часть 5. Настройка проходимости новых тайлов

16. Настройте проходимость для каждого нового тайла [-7](#):

- Кликните по тайлу в правой панели → откроется окно свойств.
- **Типы проходимости** (напоминание из ЛР №3):
 - ○ (О) — проходимо (трава, дорожки)
 - × (X) — непроходимо (деревья, стены, камни)
 - ☆ (звезда) — проходимо, объект над игроком (кроны, мосты)

17. Пример настройки:

- Дерево: × (нельзя пройти)
- Цветок: ○ (можно пройти, декоративный)
- Куст с тенью: ☆ (можно зайти под куст)

Часть 6. Создание карты с пользовательской графикой

18. Создайте новую карту:

- Название: Поляна с пользовательскими тайлами
- Размер: 30×30
- Тайлсет: Мой_тайлсет_пользовательский

19. Добавьте базовый ландшафт (из стандартного A2):

- Выберите вкладку A2 → тайл травы.
- Инструментом «Заливка» покройте всю карту.

20. Разместите пользовательские деревья:

- Перейдите на вкладку В (здесь будет ваша графика из MyTiles_B.png).

- Расставьте деревья по периметру и группами внутри карты.

21.Добавьте декоративные элементы:

- Цветы, кусты, грибы, камни из вашего набора.
- Разместите их хаотично для естественного вида.

Часть 7. Работа с автотайлами воды

22.Добавьте водоём с помощью автотайлов A1:

- Перейдите на вкладку A1 (анимированные автотайлы воды).
- Выберите тайл воды (обычно первый в наборе).
- Нарисуйте озеро произвольной формы (для автотайлов важна форма!).

23.Проверьте автоматическую подстройку воды:

- Автотайл сам создаст берега и углы.
- При необходимости используйте **Shift** для точной настройки границ.

24.Используйте технику копирования с Shift:

- Зажмите Shift → кликните правой кнопкой по тайлу воды с идеальными берегами.
- Зажмите Shift → рисуйте этим образцом.
- Это сохранит состояние тайла без автоматической подстройки.

Часть 8. Проверка и исправление ошибок

25.Проверьте отображение карты:

- Включите режим проходимости (Вид → Показать проходимость).
- Проверьте, что:

- По траве можно ходить (○)
- Сквозь деревья нельзя (×)
- Под кронами можно ходить (☆)

26.Исправьте ошибки сетки:

- Если тайлы отображаются со сдвигом — проверьте размеры файла (должен быть 768×768).
- Если тайлы имеют артефакты — проверьте, что сетка 48×48 соблюдена точно.

27.Исправьте ошибки проходимости:

- Вернитесь в Базу данных → настройте проходимость проблемных тайлов.
- Проверьте, что тайлы A1 (вода) имеют проходимость ×.

Часть 9. Тестирование и сохранение

28.Запустите тест проекта (F5).

29.Проверьте работу карты:

- Игрок появляется на карте (если нет — перенесите стартовую точку).
- Все тайлы отображаются корректно.
- Проходимость настроена правильно.

30.Сохраните проект (Ctrl+S).

Контрольные вопросы:

1. Что такое автотайл?
2. Для чего используется сетка 48×48?
3. Как добавить пользовательскую графику?

4. Где хранятся тайлсеты?
5. Какие размеры имеют листы тайлсетов?